Solución de la pregunta 30

FÍSICA · MECÁNICA · FUERZAS OBLICUAS

Un bloque de 10 kg se tira con 50 N en dirección $37\,^\circ$ sobre la horizontal ($\cos 37\,^\circ = 0{,}8$, $\operatorname{sen} 37\,^\circ = 0{,}6$) sobre una superficie sin roce. ¿Cuál es su aceleración?

A) $5\ \mathrm{m/s^2}$

B) $4\ \mathrm{m/s^2}$

C) $3\ \mathrm{m/s^2}$

D) $1{,}25\ \mathrm{m/s^2}$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Componente horizontal**
   $50 \cdot 0{,}8 = 40$ N.
2. **Aceleración**
   $\frac{40}{10}$.
3. **Resultado**
   $4\ \mathrm{m/s^2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa la fuerza completa.

C) Usa la componente vertical.

D) Divide 50 por 40.

Idea clave. Solo la componente en la dirección del movimiento acelera.